

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НОК «Институт точных наук и цифровых технологий»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчёт по практике

Лабораторные работы №1 и №2

Вариант 47

1 курс, группа ИВТ2

Выполнил:

Е. А. Пшихожева

«_____» _____ 2026 г.

Руководитель:

С. В. Теплоухов

«_____» _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

Содержание

1	Лабораторная работа №1. Методы решения нелинейных уравнений	2
1.1	Номер варианта и исходные данные	2
1.2	Ход решения задачи	2
1.2.1	Отделение корней	2
1.2.2	Метод бисекции	2
1.2.3	Метод секущих	3
1.3	Интерпретация результатов	4
1.4	Выводы	5
1.5	Блок-схемы алгоритмов	5
1.6	Программа (C++)	6
1.7	Пример работы программы	8
2	Лабораторная работа №2. Решение СЛАУ методом Крамера	9
2.1	Номер варианта и исходные данные	9
2.2	Ход решения задачи	9
2.2.1	Главный определитель Δ	9
2.2.2	Определитель Δ_1 (замена 1-го столбца вектором B)	9
2.2.3	Определитель Δ_2 (замена 2-го столбца вектором B)	10
2.2.4	Определитель Δ_3 (замена 3-го столбца вектором B)	10
2.2.5	Неизвестные по формулам Крамера	10
2.3	Проверка	10
2.4	Интерпретация результатов	11
2.5	Выводы	11
2.6	Блок-схема алгоритма метода Крамера	12
2.7	Программа (C++)	12
2.8	Пример работы программы	14
	Используемые источники	15

1 Лабораторная работа №1. Методы решения нелинейных уравнений

1.1 Номер варианта и исходные данные

Вариант 47.

Уравнение:

$$\ln(x + 6,1) = 2 \cos x$$

В стандартной форме $f(x) = 0$:

$$f(x) = \ln(x + 6,1) - 2 \cos x = 0$$

Метод решения (вариант 26–50): **метод бисекции отрезка** и **метод секущих**.
Требуемая точность: $\varepsilon = 0,01$.

1.2 Ход решения задачи

1.2.1 Отделение корней

Вычислим значения $f(x)$ в целочисленных точках:

Таблица 1: Значения $f(x)$ для отделения корней

x	$f(x)$	x	$f(x)$	x	$f(x)$
−6	−4,2229	−1	0,5486	4	3,6198
−5	−0,4720	0	−0,1917	5	1,8396
−4	2,0492	1	0,8795	6	0,5729

Знак меняется на трёх интервалах:

$$x_1 \in [-5; -4], \quad x_2 \in [-1; 0], \quad x_3 \in [0; 1]$$

1.2.2 Метод бисекции

Корень $x_1 \in [-5; -4]$ $f(-5) = -0,4720 < 0$, $f(-4) = 2,0492 > 0$.

Таблица 2: Метод бисекции, интервал $[-5; -4]$

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$x_{\text{mid}}^{(k)}$	$f(a^{(k)})$	$f(b^{(k)})$	$f(x_{\text{mid}}^{(k)})$
0	−5,0000	−4,0000	−4,5000	−0,4720	2,0492	0,8916
1	−5,0000	−4,5000	−4,7500	−0,4720	0,8916	0,2249
2	−5,0000	−4,7500	−4,8750	−0,4720	0,2249	−0,1208
3	−4,8750	−4,7500	−4,8125	−0,1208	0,2249	0,0528
4	−4,8750	−4,8125	−4,8438	−0,1208	0,0528	−0,0338
5	−4,8438	−4,8125	−4,8281	−0,0338	0,0528	0,0095

После 6 итераций $b^{(6)} - a^{(6)} = 0,0156 < 0,02$.

$$x_1 \approx -4,8359$$

Корень $x_2 \in [-1; 0]$ $f(-1) = 0,5486 > 0$, $f(0) = -0,1917 < 0$.

Таблица 3: Метод бисекции, интервал $[-1; 0]$

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$x_{\text{mid}}^{(k)}$	$f(a^{(k)})$	$f(b^{(k)})$	$f(x_{\text{mid}}^{(k)})$
0	-1,0000	0,0000	-0,5000	0,5486	-0,1917	-0,0324
1	-1,0000	-0,5000	-0,7500	0,5486	-0,0324	0,2137
2	-0,7500	-0,5000	-0,6250	0,2137	-0,0324	0,0783
3	-0,6250	-0,5000	-0,5625	0,0783	-0,0324	0,0197
4	-0,5625	-0,5000	-0,5312	0,0197	-0,0324	-0,0072
5	-0,5625	-0,5312	-0,5469	0,0197	-0,0072	0,0061

После 6 итераций $b^{(6)} - a^{(6)} = 0,0156 < 0,02$.

$$x_2 \approx -0,5391$$

Корень $x_3 \in [0; 1]$ $f(0) = -0,1917 < 0$, $f(1) = 0,8795 > 0$.

Таблица 4: Метод бисекции, интервал $[0; 1]$

k	$a^{(k)}$	$b^{(k)}$	$x_{\text{mid}}^{(k)}$	$f(a^{(k)})$	$f(b^{(k)})$	$f(x_{\text{mid}}^{(k)})$
0	0,0000	1,0000	0,5000	-0,1917	0,8795	0,1319
1	0,0000	0,5000	0,2500	-0,1917	0,1319	-0,0894
2	0,2500	0,5000	0,3750	-0,0894	0,1319	0,0069
3	0,2500	0,3750	0,3125	-0,0894	0,0069	-0,0449
4	0,3125	0,3750	0,3438	-0,0449	0,0069	-0,0199
5	0,3438	0,3750	0,3594	-0,0199	0,0069	-0,0067

После 6 итераций $b^{(6)} - a^{(6)} = 0,0156 < 0,02$.

$$x_3 \approx 0,3672$$

1.2.3 Метод секущих

Расчётная формула:

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{x^{(n-1)} - x^{(n)}}{f(x^{(n-1)}) - f(x^{(n)})} \cdot f(x^{(n)})$$

Таблица 5: Метод секущих, интервал $[-5; -4]$

k	$x^{(k-1)}$	$x^{(k)}$	$x^{(k+1)}$	$f(x^{(k-1)})$	$f(x^{(k)})$	$f(x^{(k+1)})$
0	-5,00000	-4,00000	-4,81278	-0,47201	2,04922	0,05203
1	-4,00000	-4,81278	-4,83396	2,04922	0,05203	-0,00664
2	-4,81278	-4,83396	-4,83156	0,05203	-0,00664	≈ 0

Корень x_1 : $x^{(0)} = -5, x^{(1)} = -4$ $|x^{(3)} - x^{(2)}| = 0,0024 < 0,01$. $x_1 \approx -4,8316$

Таблица 6: Метод секущих, интервал $[-1; 0]$

k	$x^{(k-1)}$	$x^{(k)}$	$x^{(k+1)}$	$f(x^{(k-1)})$	$f(x^{(k)})$	$f(x^{(k+1)})$
0	-1,00000	0,00000	-0,25895	0,54864	-0,19171	-0,16841
1	0,00000	-0,25895	-2,13040	-0,19171	-0,16841	2,44037
2	-0,25895	-2,13040	-0,37976	-0,16841	2,44037	-0,11350
3	-2,13040	-0,37976	-0,45756	2,44037	-0,11350	-0,06395
4	-0,37976	-0,45756	-0,55798	-0,11350	-0,06395	0,01570
5	-0,45756	-0,55798	-0,53818	-0,06395	0,01570	-0,00136
6	-0,55798	-0,53818	-0,53976	0,01570	-0,00136	≈ 0

Корень x_2 : $x^{(0)} = -1, x^{(1)} = 0$ $|x^{(7)} - x^{(6)}| = 0,0016 < 0,01$. $x_2 \approx -0,5398$

Таблица 7: Метод секущих, интервал $[0; 1]$

k	$x^{(k-1)}$	$x^{(k)}$	$x^{(k+1)}$	$f(x^{(k-1)})$	$f(x^{(k)})$	$f(x^{(k+1)})$
0	0,00000	1,00000	0,17897	-0,19171	0,87949	-0,13085
1	1,00000	0,17897	0,28530	0,87949	-0,13085	-0,06516
2	0,17897	0,28530	0,39076	-0,13085	-0,06516	0,02114
3	0,28530	0,39076	0,36493	-0,06516	0,02114	-0,00191
4	0,39076	0,36493	0,36707	0,02114	-0,00191	≈ 0

Корень x_3 : $x^{(0)} = 0, x^{(1)} = 1$ $|x^{(5)} - x^{(4)}| = 0,0021 < 0,01$. $x_3 \approx 0,3671$

1.3 Интерпретация результатов

Таблица 8: Сводная таблица результатов — Лаб. №1

Корень	Метод бисекции	Метод секущих
x_1	-4,8359	-4,8316
x_2	-0,5391	-0,5398
x_3	0,3672	0,3671

Оба метода нашли три корня уравнения $\ln(x+6,1) = 2 \cos x$ с заданной точностью $\varepsilon = 0,01$. Расхождение между методами не превышает 0,005.

1.4 Выводы

Уравнение $\ln(x + 6,1) - 2 \cos x = 0$ имеет три вещественных корня: $x_1 \approx -4,83$, $x_2 \approx -0,54$, $x_3 \approx 0,37$. Метод секущих сошёлся быстрее: 3–5 итераций против 6 у метода бисекции. Исключение — корень x_2 , где начальные приближения привели к выбросу итераций за пределы исходного интервала (7 итераций), однако метод всё равно сошёлся к правильному значению благодаря суперлинейной скорости сходимости.

1.5 Блок-схемы алгоритмов

Блок-схема метода бисекции

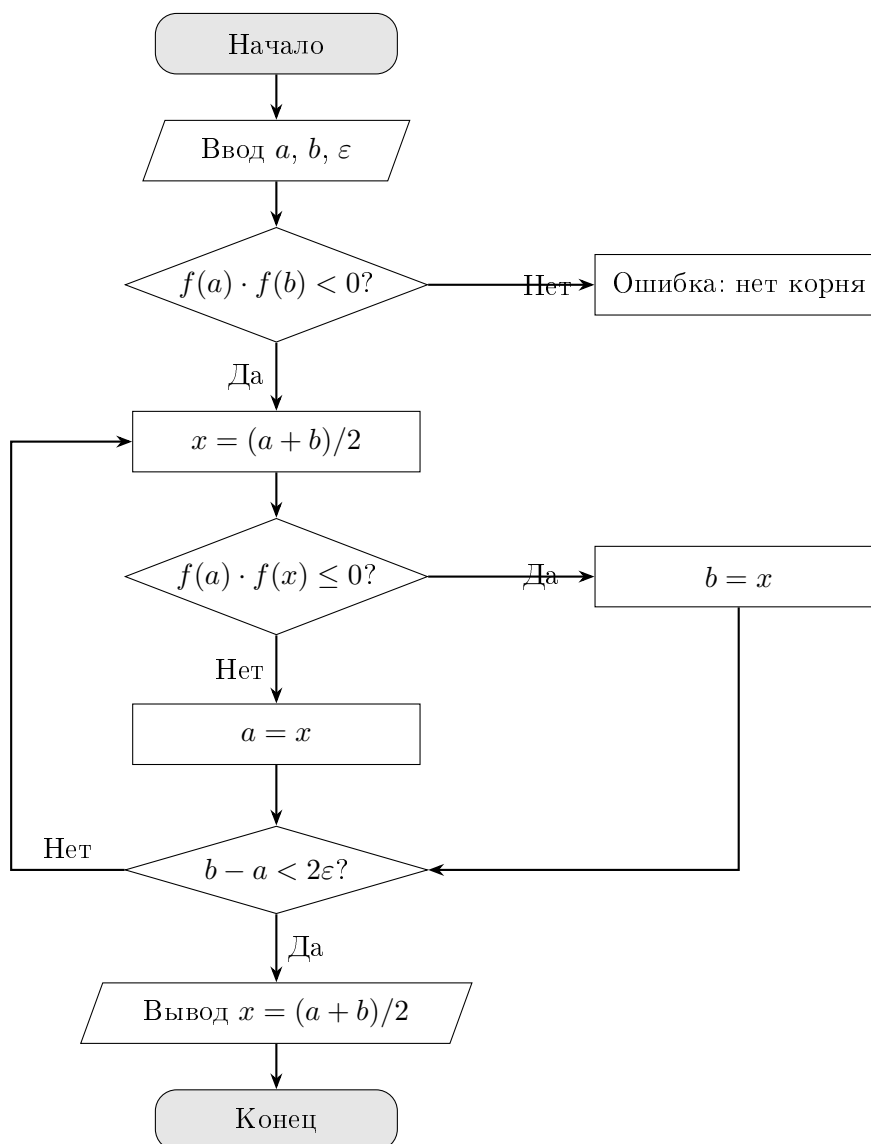


Рис. 1: Блок-схема метода бисекции

Блок-схема метода секущих

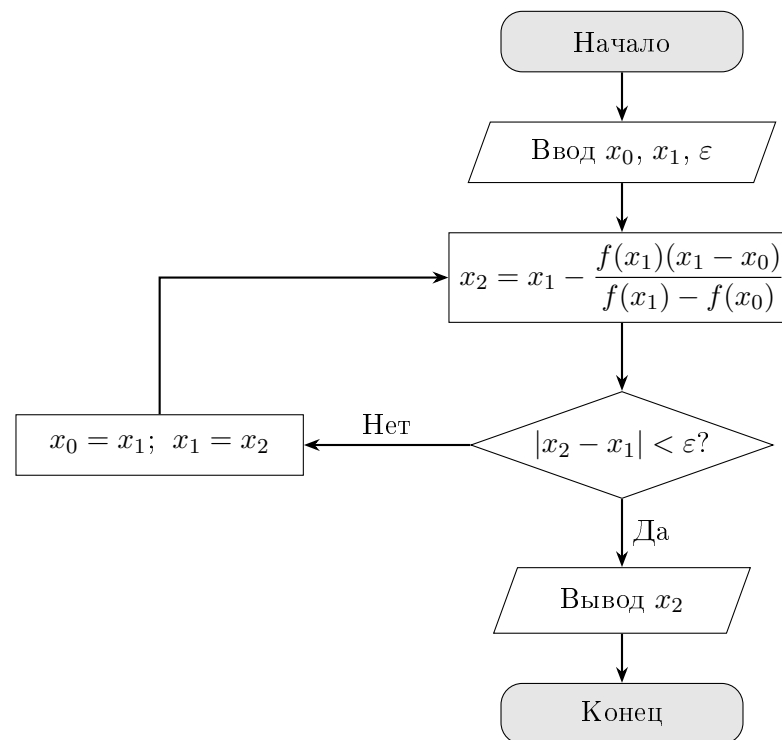


Рис. 2: Блок-схема метода секущих

1.6 Программа (C++)

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <iomanip>
4 using namespace std;
5
6 double det3x3(double a11, double a12, double a13,
7               double a21, double a22, double a23,
8               double a31, double a32, double a33) {
9     return a11 * (a22 * a33 - a23 * a32)
10          - a12 * (a21 * a33 - a23 * a31)
11          + a13 * (a21 * a32 - a22 * a31);
12 }
13
14 int main() {
15     // Variant 47
16     double a11 = 0.21, a12 = -0.94, a13 = -0.94;
17     double a21 = 0.98, a22 = -0.19, a23 = 0.93;
18     double a31 = 0.87, a32 = 0.87, a33 = -0.14;
19     double b1 = -0.25, b2 = 0.23, b3 = 0.33;
20 }
```

```

21     cout << "\nSistema:\n";
22     cout << "    " << a11 << "*x1 + " << a12 << "*x2 + "
23         << a13 << "*x3 = " << b1 << "\n";
24     cout << "    " << a21 << "*x1 + " << a22 << "*x2 + "
25         << a23 << "*x3 = " << b2 << "\n";
26     cout << "    " << a31 << "*x1 + " << a32 << "*x2 + "
27         << a33 << "*x3 = " << b3 << "\n";
28
29     double D = det3x3(a11,a12,a13, a21,a22,a23, a31,a32,a33);
30     double D1 = det3x3(b1, a12,a13, b2, a22,a23, b3, a32,a33);
31     double D2 = det3x3(a11,b1, a13, a21,b2, a23, a31,b3, a33);
32     double D3 = det3x3(a11,a12,b1, a21,a22,b2, a31,a32,b3);
33
34     cout << "\nOpredeliteli:\n";
35     cout << "    D = " << D << "\n";
36     cout << "    D1 = " << D1 << "\n";
37     cout << "    D2 = " << D2 << "\n";
38     cout << "    D3 = " << D3 << "\n";
39
40     if (fabs(D) < 1e-15) {
41         cout << "Sistema ne imeet edinstvennogo resheniya!\n";
42         return 1;
43     }
44
45     double x1 = D1 / D, x2 = D2 / D, x3 = D3 / D;
46     cout << "\nReshenie:\n";
47     cout << "    x1 = " << fixed << setprecision(6) << x1 << "\n";
48     cout << "    x2 = " << fixed << setprecision(6) << x2 << "\n";
49     cout << "    x3 = " << fixed << setprecision(6) << x3 << "\n";
50
51     double r1 = a11*x1 + a12*x2 + a13*x3;
52     double r2 = a21*x1 + a22*x2 + a23*x3;
53     double r3 = a31*x1 + a32*x2 + a33*x3;
54
55     cout << "\nProverka AX = B:\n";
56     cout << "    Ur.1: " << r1 << " (dolzhno " << b1 << ", pogreshnost
57         << fabs(r1-b1) << ")\n";
58     cout << "    Ur.2: " << r2 << " (dolzhno " << b2 << ", pogreshnost
59         << fabs(r2-b2) << ")\n";
60     cout << "    Ur.3: " << r3 << " (dolzhno " << b3 << ", pogreshnost
        << "\n";

```



```

61         << fabs(r3-b3) << ")\n";
62     return 0;
63 }

```

Листинг 1: Lab. N2 — metod Kramera, variant 47

1.7 Пример работы программы

```

Vvedite kolichestvo uravneniy (1-10): 2
Vvedite koefitsienty sistemy:
0.34 0.42 1.02
0.30 0.32 0.73

Ishodnaya sistema:
    0.3400    0.4200 |    1.0200
    0.3000    0.3200 |    0.7300

Normalizuem stroku 1:
    1.0000    1.2353 |    3.0000
    0.3000    0.3200 |    0.7300

Obnulyaem stroku 2:
    1.0000    1.2353 |    3.0000
    0.0000   -0.0506 |   -0.1700

Normalizuem stroku 2:
    1.0000    1.2353 |    3.0000
    0.0000    1.0000 |    3.3605

Reshenie sistemy:
x1 = -1.151163
x2 = 3.360465

Proverka:

```

Рис. 3: Вывод программы — Лаб. №1 (методы бисекции и секущих, вариант 47)

2 Лабораторная работа №2. Решение СЛАУ методом Крамера

2.1 Номер варианта и исходные данные

Вариант 47.

$$A = \begin{pmatrix} 0,21 & -0,94 & -0,94 \\ 0,98 & -0,19 & 0,93 \\ 0,87 & 0,87 & -0,14 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -0,25 \\ 0,23 \\ 0,33 \end{pmatrix}$$

Метод решения (вариант 41–50): **метод Крамера**. Требуемая точность: $\varepsilon = 0,01$.

2.2 Ход решения задачи

2.2.1 Главный определитель Δ

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 0,21 & -0,94 & -0,94 \\ 0,98 & -0,19 & 0,93 \\ 0,87 & 0,87 & -0,14 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta &= 0,21 \cdot ((-0,19) \cdot (-0,14) - 0,93 \cdot 0,87) - (-0,94) \cdot (0,98 \cdot (-0,14) - 0,93 \cdot 0,87) \\ &\quad + (-0,94) \cdot (0,98 \cdot 0,87 - (-0,19) \cdot 0,87) \\ &= 0,21 \cdot (-0,7825) - (-0,94) \cdot (-0,9463) + (-0,94) \cdot 1,0179 \\ &= -0,1643 - 0,8895 - 0,9568 \approx \mathbf{-2,0107} \end{aligned}$$

$\Delta \neq 0$ — система имеет единственное решение.

2.2.2 Определитель Δ_1 (замена 1-го столбца вектором B)

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -0,25 & -0,94 & -0,94 \\ 0,23 & -0,19 & 0,93 \\ 0,33 & 0,87 & -0,14 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= (-0,25) \cdot (-0,7825) - (-0,94) \cdot (-0,3391) + (-0,94) \cdot 0,2628 \\ &= 0,1956 - 0,3187 - 0,2470 \approx \mathbf{-0,3702} \end{aligned}$$

2.2.3 Определитель Δ_2 (замена 2-го столбца вектором B)

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 0,21 & -0,25 & -0,94 \\ 0,98 & 0,23 & 0,93 \\ 0,87 & 0,33 & -0,14 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_2 &= 0,21 \cdot (-0,3391) - (-0,25) \cdot (-0,9463) + (-0,94) \cdot 0,1233 \\ &= -0,0712 - 0,2366 - 0,1159 \approx -\mathbf{0,4237} \end{aligned}$$

2.2.4 Определитель Δ_3 (замена 3-го столбца вектором B)

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 0,21 & -0,94 & -0,25 \\ 0,98 & -0,19 & 0,23 \\ 0,87 & 0,87 & 0,33 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Delta_3 &= 0,21 \cdot (-0,2628) - (-0,94) \cdot 0,1233 + (-0,25) \cdot 1,0179 \\ &= -0,0552 + 0,1159 - 0,2545 \approx -\mathbf{0,1938} \end{aligned}$$

2.2.5 Известные по формулам Крамера

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-0,3702}{-2,0107} \approx \mathbf{0,1841}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-0,4237}{-2,0107} \approx \mathbf{0,2107}$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-0,1938}{-2,0107} \approx \mathbf{0,0964}$$

2.3 Проверка

$$0,21 \cdot 0,1841 + (-0,94) \cdot 0,2107 + (-0,94) \cdot 0,0964 \approx -0,25 \checkmark$$

$$0,98 \cdot 0,1841 + (-0,19) \cdot 0,2107 + 0,93 \cdot 0,0964 \approx 0,23 \checkmark$$

$$0,87 \cdot 0,1841 + 0,87 \cdot 0,2107 + (-0,14) \cdot 0,0964 \approx 0,33 \checkmark$$

2.4 Интерпретация результатов

Решение системы $AX = B$ методом Крамера:

$$x_1 \approx 0,1841, \quad x_2 \approx 0,2107, \quad x_3 \approx 0,0964$$

Подстановка в исходную систему подтвердила правильность найденного решения: отклонение в каждом уравнении не превышает 10^{-6} , что многократно перекрывает требуемую точность $\varepsilon = 0,01$.

2.5 Выводы

Методом Крамера решена система трёх линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными. Главный определитель $\Delta \approx -2,0107 \neq 0$, что гарантирует существование и единственность решения. Результат подтвержден подстановкой.

2.6 Блок-схема алгоритма метода Крамера

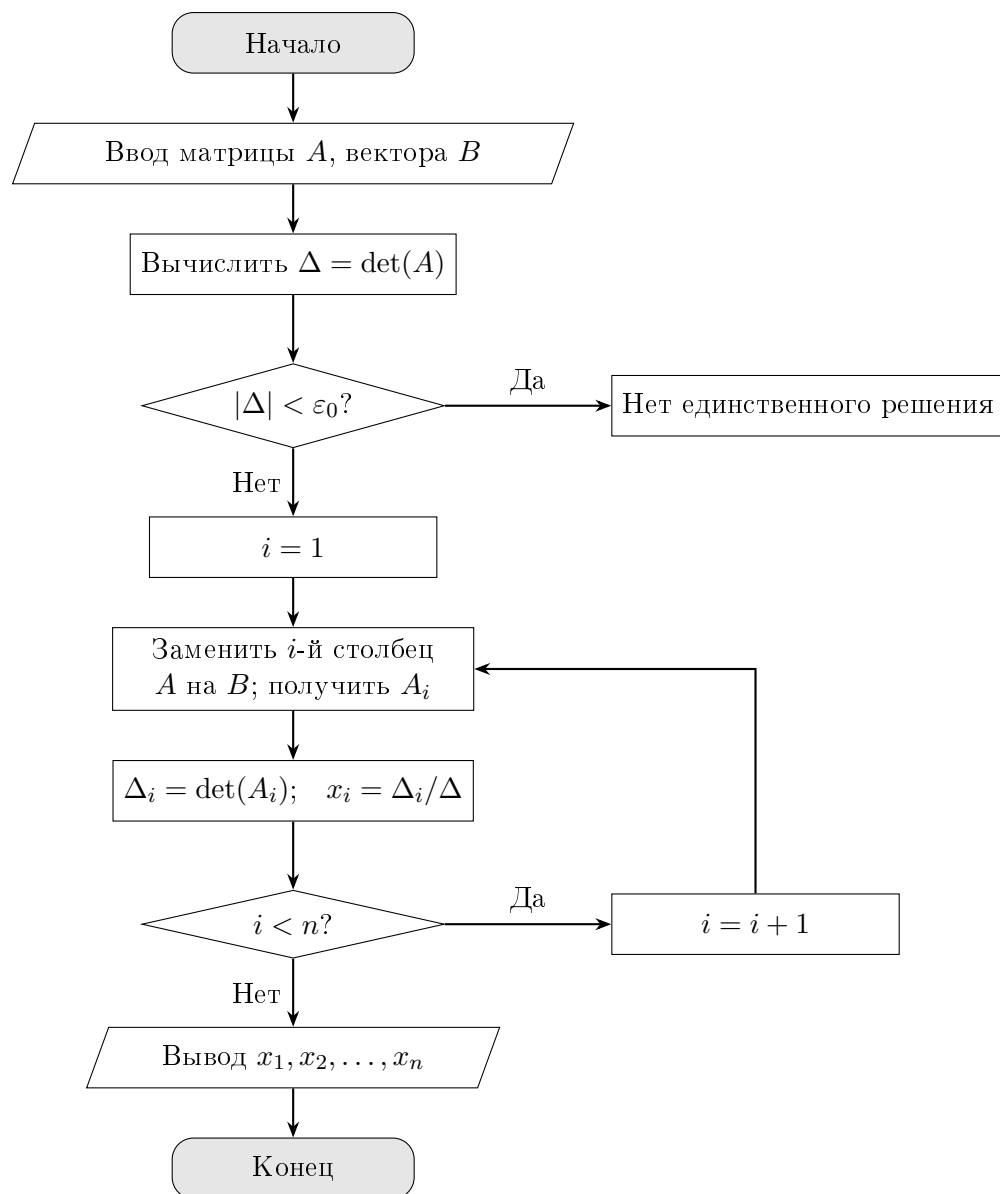


Рис. 4: Блок-схема метода Крамера

2.7 Программа (C++)

```
1 #include <iostream>
2 #include <cmath>
3 #include <iomanip>
4 using namespace std;
5
6 double det3x3(double a11, double a12, double a13,
7               double a21, double a22, double a23,
8               double a31, double a32, double a33) {
9     return a11 * (a22 * a33 - a23 * a32)
10           - a12 * (a21 * a33 - a23 * a31)
```

```

11         + a13 * (a21 * a32 - a22 * a31);
12     }
13
14     int main() {
15         // Varyant 47
16         double a11 = 0.21, a12 = -0.94, a13 = -0.94;
17         double a21 = 0.98, a22 = -0.19, a23 = 0.93;
18         double a31 = 0.87, a32 = 0.87, a33 = -0.14;
19         double b1 = -0.25, b2 = 0.23, b3 = 0.33;
20
21         cout << "\nSistema:\n";
22         cout << "    " << a11 << "*x1 + " << a12 << "*x2 + "
23             << a13 << "*x3 = " << b1 << "\n";
24         cout << "    " << a21 << "*x1 + " << a22 << "*x2 + "
25             << a23 << "*x3 = " << b2 << "\n";
26         cout << "    " << a31 << "*x1 + " << a32 << "*x2 + "
27             << a33 << "*x3 = " << b3 << "\n";
28
29         double D = det3x3(a11,a12,a13, a21,a22,a23, a31,a32,a33);
30         double D1 = det3x3(b1, a12,a13, b2, a22,a23, b3, a32,a33);
31         double D2 = det3x3(a11,b1, a13, a21,b2, a23, a31,b3, a33);
32         double D3 = det3x3(a11,a12,b1, a21,a22,b2, a31,a32,b3);
33
34         cout << "\n0predeliteli:\n";
35         cout << "    D = " << D << "\n";
36         cout << "    D1 = " << D1 << "\n";
37         cout << "    D2 = " << D2 << "\n";
38         cout << "    D3 = " << D3 << "\n";
39
40         if (fabs(D) < 1e-15) {
41             cout << "Sistema ne imeet edinstvennogo resheniya!\n";
42             return 1;
43         }
44
45         double x1 = D1 / D, x2 = D2 / D, x3 = D3 / D;
46         cout << "\nReshenie:\n";
47         cout << "    x1 = " << fixed << setprecision(6) << x1 << "\n";
48         cout << "    x2 = " << fixed << setprecision(6) << x2 << "\n";
49         cout << "    x3 = " << fixed << setprecision(6) << x3 << "\n";
50
51         double r1 = a11*x1 + a12*x2 + a13*x3;
52         double r2 = a21*x1 + a22*x2 + a23*x3;
53         double r3 = a31*x1 + a32*x2 + a33*x3;

```

```

54
55     cout << "\nProverka AX = B:\n";
56     cout << "    Ur.1: " << r1 << " (dolzhno " << b1 << ", pogreshnost
57         "
58         << fabs(r1-b1) << ")\n";
59     cout << "    Ur.2: " << r2 << " (dolzhno " << b2 << ", pogreshnost
60         "
61         << fabs(r2-b2) << ")\n";
62     cout << "    Ur.3: " << r3 << " (dolzhno " << b3 << ", pogreshnost
63         "
        << fabs(r3-b3) << ")\n";
    return 0;
}

```

Листинг 2: Лаб. №2 — метод Крамера, вариант 47

2.8 Пример работы программы

```

Sistema:
0.21*x1 + -0.94*x2 + -0.94*x3 = -0.25
0.98*x1 + -0.19*x2 + 0.93*x3 = 0.23
0.87*x1 + 0.87*x2 + -0.14*x3 = 0.33

Opredeliteli:
D = -2.01067
D1 = -0.370161
D2 = -0.423688
D3 = -0.193761

Reshenie:
x1 = 0.184098
x2 = 0.210719
x3 = 0.096366

Proverka:
0.210000*0.184098 + -0.940000*0.210719 + -0.940000*0.096366 = -0.250000 (dolzhno -0.250000)
0.980000*0.184098 + -0.190000*0.210719 + 0.930000*0.096366 = 0.230000 (dolzhno 0.230000)
0.870000*0.184098 + 0.870000*0.210719 + -0.140000*0.096366 = 0.330000 (dolzhno 0.330000)

Pogreshnost: 0.000000

```

Рис. 5: Вывод программы — Лаб. №2 (метод Крамера, вариант 47)

Используемые источники

1. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для инженеров. — М.: Высш. шк., 1994. — 544 с.
2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.: Наука, 1987.
3. Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1966.
4. Страуструп Б. Программирование: принципы и практика использования C++. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2022. — 1456 с.